

Exercício 2.41 Considerar a gramática:

$$(\{S, X, Y, a, b\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow XY, X \rightarrow aXb, X \rightarrow \epsilon, Y \rightarrow bYa, Y \rightarrow \epsilon\}, S)$$

- Descrever, com suas próprias palavras, a linguagem gerada por essa gramática;
- Mostre as seqüências de derivações para três sentenças diferentes da linguagem.

Exercício 2.42 Descrever, com as suas próprias palavras e por meio de exemplos, a linguagem definida pela gramática abaixo. Seja preciso e conciso na sua resposta.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AABS \\ S &\rightarrow \epsilon \\ AB &\rightarrow BA \\ BA &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Exercício 2.43 Descrever, com as suas próprias palavras e por meio de exemplos, a linguagem definida pela gramática $(\{S, X, A, B, C; a, b, c\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow ABCS, S \rightarrow X, X \rightarrow BX, X \rightarrow B, AB \rightarrow BA, AC \rightarrow CA, BA \rightarrow AB, BC \rightarrow CB, CA \rightarrow AC, CB \rightarrow BC, A \rightarrow a, B \rightarrow Bb, B \rightarrow b, C \rightarrow c\}, S)$. Seja preciso e conciso na sua resposta.

O Exercício 2.44 traz 42 linguagens diferentes, todas definidas sobre um mesmo alfabeto. A intenção é obter uma gramática (qualquer) que gere cada uma das linguagens apresentadas. Como não existe solução única, convém explorar diversas alternativas e comparar possíveis soluções (em termos de estratégia adotada, legibilidade, tamanho etc.). Todas devem ser devidamente testadas por meio de exemplos para que seja possível se convencer da correteza delas.

Exercício 2.44 Considerar o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ e as seguintes linguagens definidas (por meio de descrição informal e exemplos) sobre ele. Obter uma gramática (qualquer) que gere essas linguagens.

1. Cadeias de comprimento qualquer, incluindo zero;
 $\{\epsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, \dots\}$
2. Cadeias de comprimento qualquer, maior que zero;
 $\{a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, \dots\}$
3. Cadeias de comprimento 3;
 $\{bca, aab, aca, bab, cab, acc, abb, abc, acb, aaa, cbb, baa, \dots\}$
4. Cadeias de comprimento diferente de 3;
 $\{a, bc, bbcc, bcabaab, bcaa, c, \epsilon, acababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, \dots\}$
5. Cadeias de comprimento maior que 3;
 $\{bbcc, bcabaab, bcaa, cababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, abaaa, bbcb, \dots\}$
6. Cadeias de comprimento maior ou igual a 3;
 $\{bbc, bcabaab, bcaa, cababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, abaaa, bcb, \dots\}$
7. Cadeias de comprimento menor que 3;
 $\{\epsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$
8. Cadeias de comprimento múltiplo de 3;
 $\{bca, acabababb, \epsilon, acabab, cabacacbb, aabcbabaccba, baaaba, aaa, bbbbbb, \dots\}$
9. Cadeias de comprimento múltiplo de 4;
 $\{bcaa, acababab, \epsilon, aabcbabaccba, aaac, \dots\}$
10. Cadeias com uma quantidade par de símbolos;
 $\{\epsilon, bb, ac, aabc, abac, abbc, abcc, acac, acbc, aaaacb, bababc, \dots\}$

11. Cadeias com uma quantidade ímpar de símbolos;
 $\{bcb, acbbb, a, c, aabcbbb, bbbacbbba, abc, cbabc, aaa, \dots\}$
12. Cadeias iniciando com a ;
 $\{a, ab, aa, aaaaa, acc, acbba, \dots\}$
13. Cadeias iniciando com abb ;
 $\{abb, abba, abbab, abbabb, abbcabbc, abbcccbbb, \dots\}$
14. Cadeias que não iniciam com a ;
 $\{bb, cba, bcbca, bacc, cbba, \dots\}$
15. Cadeias que não iniciam com aa ;
 $\{abb, aba, abbb, bbabb, bcabbc, babbccc, \dots\}$
16. Cadeias terminando com pelo menos 3 símbolos b consecutivos;
 $\{bbb, acbbb, aabcbbb, abacbbb, abbb, bbbb, acacbbb, bbbacbbb, abababbb, \dots\}$
17. Cadeias terminando com 3 símbolos b consecutivos, e não mais do que isso;
 $\{bbb, acbbb, aabcbbb, abacbbb, abbb, acacbbb, bbbacbbb, abababbb, \dots\}$
18. Cadeias que não terminam com 2 símbolos b consecutivos;
 $\{a, b, c, acbba, aab, abacbbc, abcc, acacbc, bbbacaa, ababa, ccc, \dots\}$
19. Cadeias iniciando com a e terminando com c ;
 $\{ac, abc, acc, aac, aabc, abac, abbc, abcc, acac, acbc, aaaac, aaabc, \dots\}$
20. Cadeias que iniciam com a e não terminam com c ;
 $\{a, ab, acb, aaca, aabcb, aba, abb, abcca, acaca, acb, aaaa, aaab, \dots\}$
21. Cadeias que não iniciam com a e terminam com c ;
 $\{c, bc, bac, bbc, ccc, babcb, babac, babbc, bbcc, cacacac, cbc, cccccc, bbbbc, \dots\}$
22. Cadeias que não iniciam com a e não terminam com c ;
 $\{baca, cb, cacb, caaa, caabcb, babacb, babbcb, cabccb, ca, bb, bcab, bbbcb, \dots\}$
23. Cadeias com exatamente 3 símbolos b ;
 $\{bcb, acbbb, bbab, cbbb, aabcbb, bacabccba, bbcb, cbabcba, ababab, \dots\}$
24. Cadeias com pelo menos 2 símbolos a ;
 $\{bcbaab, acbabab, aaabbab, cababab, aabcbabaa, bacabcaacba, aaabaaabbc, aa, \dots\}$
25. Cadeias com no máximo 4 símbolos c ;
 $\{bcbaab, acbabab, ccabbab, cabacac, aabcbabac, baabaaba, aaabbc, ccc, \dots\}$
26. Cadeias que contenham no mínimo 2 símbolos a ou no máximo 3 símbolos c ;
 $\{abccabc, abaccbcb, aaabcc, acccbc, abcabcabc, cababc, aa, ababbabca, ccc, \dots\}$
27. Cadeias com no mínimo 3 e no máximo 5 símbolos a ;
 $\{bcabaab, acababab, acaacabbab, cabacac, aabcbabac, baaba, aaabbc, \dots\}$
28. Cadeias que iniciam e terminam com símbolos diferentes;
 $\{abccabc, abaccbcb, caabca, acccb, abc, bababc, ba, bacacc, bcbabca, cca, \dots\}$
29. Cadeias em que os símbolos aparecem estritamente na ordem: primeiro os símbolos a (zero ou mais), depois os símbolos b (idem) e por último os símbolos c (idem);
 $\{abcc, abbbbbb, cccc, aabbc, abc, bbcb, b, aaa, aacccc, bc, \epsilon, abc, \dots\}$
30. Cadeias que possuem uma sequência de um ou mais símbolos b imediatamente à direita de cada símbolo a ;
 $\{abccabc, abbabbbcbcb, cabcabb, abcccb, abc, bababc, b, babcabbcc, bbcab, \dots\}$
31. Cadeias que não contenham símbolos b justapostos;
 $\{abccabc, abaccbcb, aaabcc, acccbc, abcabcabc, cababc, aa, bacacc, ababcbabca, \dots\}$
32. Cadeias que não contenham símbolos a à direita (em qualquer posição) de símbolos c ;
 $\{bccbc, ababb, ccc, aaa, bababa, cbbcb, bcbc, cccbbb, bbbbaaccc, \dots\}$
33. Cadeias com uma quantidade par de símbolos b ;
 $\{bb, bcb, bbcc, bcababab, caa, c, \epsilon, acbababab, acaacabba, cabacac, ababc, babbb, \dots\}$

34. Cadeias com uma quantidade ímpar de símbolos c ;
 $\{bbc, bcb, cbhcc, bcababab, caa, c, acbababab, acaacabcb, cabaccab, ababc, \dots\}$
35. Cadeias com quantidade par de símbolos a e ímpar de símbolos c ;
 $\{cabccabcc, aaacacbc, bccc, cb, aabcabacaabc, cabccabcc, accca, bacacc, aca, \dots\}$
36. Cadeias que contenham o símbolo b ;
 $\{abc, babc, bba, bbb, acab, b, babcb, \dots\}$
37. Cadeias que não contenham o símbolo a ;
 $\{cbhbc, cbcb, bb, cb, bbbbb, bbb, \epsilon, ccbb, bcbc, bccc, \dots\}$
38. Cadeias que contenham pelo menos três símbolos iguais consecutivos;
 $\{abbb, caccbab, bbbbbb, bbaaa, aaaaa, ccccbabc, abaaabbabca, \dots\}$
39. Cadeias que não contenham dois símbolos consecutivos iguais;
 $\{abcb, cabcbab, bababababcacbcac, babababa, acabacaca, cbabc, a, b, \dots\}$
40. Cadeias que contenham a subcadeia abc ;
 $\{abcb, babcb, bbabcc, abc, abcaabcb, cbabc, ababbabca, \dots\}$
41. Cadeias que não contenham a subcadeia ab ;
 $\{cbabc, acacbc, acacbb, caaaa, aacbbbacbb, cbbb, aaa, \epsilon, aaacbbb, bbac, \dots\}$
42. Cadeias que não contenham a subcadeia abc ;
 $\{cabbbc, acacbc, aabb, caaaba, aabbabacabb, cbabb, aaa, \epsilon, aaabbb, \dots\}$

As linguagens deste exercício são todas regulares, mas as gramáticas são de tipos variados. No capítulo seguinte, essas mesmas linguagens são usadas como ponto de partida para a definição de outros dispositivos, como expressões regulares e autômatos finitos.

Exercício 2.45 Considerar a linguagem $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \text{os símbolos } a, \text{ caso existam, aparecem apenas entre as três primeiras ou entre as três últimas posições de } w, \text{ de forma não exclusiva}\}$. Pede-se:

- Uma gramática (qualquer) que a gere;
- A sequência de derivações que conduz à geração das sentenças $abcac$ e $caacaba$.

Exercício 2.46 Considerar a linguagem L descrita informalmente: $\{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid \text{o símbolo } b \text{ nunca aparece imediatamente à esquerda de um símbolo } a\}$. Exemplos: $ba \notin L(G)$, $bca \in L(G)$. Apresentar G tal que $L = L(G)$.

Exercício 2.47 Dois times de futebol disputam uma partida. Considerar que o eixo horizontal representa o tempo e cada gol de um dos times é representado, no tempo, respectivamente, pelos símbolos a e b . Considerar ainda que, no tempo regulamentar de jogo, o placar pode ser arbitrário. Representar, através de uma gramática (qualquer):

- Todas as partidas em que o primeiro time faz o primeiro gol e o segundo faz o último gol. Exemplos: ab (1x1), $abbb$ (1x3), $aaaabb$ (3x2);
- Todas as partidas em que nenhum time faz dois gols consecutivos. Exemplos: ϵ (0x0), a (1x0), b (0x1), ab (1x1), ba (1x1), $abab$ (2x2), $babab$ (2x3);
- Todas as partidas em que o primeiro time vence a partida. Exemplos: aba (2x1), $bbaaa$ (3x2), $abaababa$ (5x3), aaa (3x0).

Exercício 2.48 Obter uma gramática que represente a linguagem composta por todas as cadeias sobre o alfabeto $\{a, b, c, d\}$ de tal forma que, se a subcadeia ab ocorrer numa sentença da linguagem, então esta subcadeia deve ser seguida imediatamente pela subcadeia cd . São exemplos de sentenças desta linguagem: $abcd, aacd, bacd, aaabcd, ddcbac$.

Solução do Exercício 2.38 a).

Solução do Exercício 2.39 As cadeias dessa linguagem têm o formato $\alpha d \beta$, onde α contém uma quantidade par de símbolos a e β contém uma quantidade ímpar de símbolos a . Os demais símbolos de α e β são b e c .

Solução do Exercício 2.40 Respostas:

- Sentenças do tipo $w \# w^R$, onde w é uma cadeia qualquer sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ com pelo menos um símbolo e w^R representa o reverso da cadeia w .
- $S \Rightarrow \#$ ($w = \epsilon$)
 $S \Rightarrow aSa \Rightarrow a\#a$ ($w = a$)
 $S \Rightarrow aSa \Rightarrow abSba \Rightarrow abcScba \Rightarrow abc\#cba$ ($w = abc$)

Solução do Exercício 2.41 Respostas:

- Sentenças do tipo $a^n b^{n+m} a^m$, com $n \geq 0$ e $m \geq 0$.
- $S \Rightarrow XY \Rightarrow Y \Rightarrow \epsilon$ ($n = m = 0$)
 $S \Rightarrow XY \Rightarrow aXbY \Rightarrow aXb \Rightarrow ab$ ($n = 1, m = 0$)
 $S \Rightarrow XY \Rightarrow aXbY \Rightarrow aXbbYa \Rightarrow aXbbbYaa \Rightarrow abbbYaa \Rightarrow abbbbaa$ ($n = 1, m = 2$).

Solução do Exercício 2.42 Esta gramática gera todas as cadeias sobre o alfabeto $\{a, b\}$ tais que a quantidade de símbolos a é o dobro da quantidade de símbolos b . As duas regras iniciais geram formas sentenciais em que a quantidade de A s é o dobro da de B s. As duas regras intermediárias permitem embaralhar A s e B s à vontade. As duas últimas regras transformam, respectivamente, A em a e B em b . Exemplo: $S \Rightarrow AABS \Rightarrow AABAAB \Rightarrow ABAAAB \Rightarrow ABAABA \Rightarrow abaaba$.

Solução do Exercício 2.43 A linguagem gerada por esta gramática compreende todas as sentenças sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ tais que a quantidade de símbolos a é igual à quantidade de símbolos c e a quantidade de símbolos b é maior que a quantidade de símbolos a (e consequentemente também maior que a quantidade de símbolos c). Exemplos:

- $S \Rightarrow ABCS \Rightarrow ABCX \Rightarrow ABCB \Rightarrow ABBC \Rightarrow aBBC \Rightarrow abBC \Rightarrow abbC \Rightarrow abbc$
- $S \Rightarrow ABCS \Rightarrow ABCX \Rightarrow ABCBX \Rightarrow ABCBB \Rightarrow ACBBB \Rightarrow aCBBB \Rightarrow abCBB \Rightarrow abcBB \Rightarrow abcbB \Rightarrow abcbB$

A aplicação das duas primeiras regras gera formas sentenciais com a mesma quantidade de A s, B s e C s e um único símbolo X . As duas regras seguintes transformam o X numa sequência de um ou mais B s. Logo, a quantidade de símbolos B será sempre maior que a quantidade de símbolos A (ou C). As seis regras seguintes permitem embaralhar à vontade os símbolos A , B e C . As três regras finais transformam, respectivamente, A em a , B em b e C em c .

Solução do Exercício 2.44 Respostas:

1. Esta linguagem corresponde ao fechamento reflexivo e transitivo de Σ , pois contém todas as cadeias que podem ser geradas sobre esse alfabeto, incluindo a cadeia vazia (cujo comprimento é zero). Na gramática abaixo, a geração de símbolos é livre e termina quando a última regra (2.4) é utilizada.

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aS & (2.1) \\ S \rightarrow bS & (2.2) \\ S \rightarrow cS & (2.3) \\ S \rightarrow \epsilon & (2.4) \end{array}$$

2. A presente linguagem é semelhante à linguagem definida no item 1. A única diferença é que a linguagem não contém a cadeia vazia. Sendo assim, deve-se substituir a regra 2.4

por três novas regras (2.8, 2.9 e 2.10), uma para cada símbolo do alfabeto. Isso garante que a menor sentença dessa linguagem tem comprimento 1 e pode ser formada por qualquer símbolo.

$$S \rightarrow aS \quad (2.5)$$

$$S \rightarrow bS \quad (2.6)$$

$$S \rightarrow cS \quad (2.7)$$

$$S \rightarrow a \quad (2.8)$$

$$S \rightarrow b \quad (2.9)$$

$$S \rightarrow c \quad (2.10)$$

3. Nessa linguagem, a propriedade que caracteriza uma sentença é o seu comprimento, que deve ser igual a 3. Para gerar todas as cadeias com esta característica, usamos uma gramática que gera três ocorrências de um mesmo símbolo não terminal X (regra 2.11), onde cada ocorrência de X pode ser substituída por qualquer símbolo terminal por meio das demais regras (2.12, 2.13 e 2.14). Notar ainda que cada ocorrência de X é substituída de forma independente uma da outra, como em toda gramática.

$$S \rightarrow XXX \quad (2.11)$$

$$X \rightarrow a \quad (2.12)$$

$$X \rightarrow b \quad (2.13)$$

$$X \rightarrow c \quad (2.14)$$

4. Neste caso, a gramática deve gerar todas as cadeias de comprimento 0 (regra 2.15), 1 (regra 2.16), 2 (regra 2.17) e maior ou igual a 4 (regras 2.18, 2.22 e 2.23). Assim, ela deixa de gerar apenas as cadeias de comprimento 3, portanto a linguagem será composta apenas por sentenças de comprimento diferente de 3. Notar que o símbolo não terminal X representa qualquer símbolo terminal, seja ele a , b ou c .

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.15)$$

$$S \rightarrow X \quad (2.16)$$

$$S \rightarrow XX \quad (2.17)$$

$$S \rightarrow XXXXY \quad (2.18)$$

$$X \rightarrow a \quad (2.19)$$

$$X \rightarrow b \quad (2.20)$$

$$X \rightarrow c \quad (2.21)$$

$$Y \rightarrow XY \quad (2.22)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.23)$$

5. Aqui, a estratégia usada consiste em gerar 4 símbolos em todas as sentenças diretamente, e deixar opcional a geração de uma quantidade superior. Isto é feito por meio das regras 2.24, 2.28 e 2.29. As demais regras apenas convertem cada símbolo não terminal X em um símbolo terminal arbitrário.

$$S \rightarrow XXXXY \quad (2.24)$$

$$X \rightarrow a \quad (2.25)$$

$$X \rightarrow b \quad (2.26)$$

$$X \rightarrow c \quad (2.27)$$

$$Y \rightarrow XY \quad (2.28)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.29)$$

6. A estratégia aqui é parecida com a do item 5. Basta modificar a regra 2.24, eliminando um símbolo X do lado direito e resultando na regra 2.30. Assim, a gramática gera 3 símbolos

terminais quaisquer e uma quantidade opcional de outros símbolos. Logo, as sentenças da linguagem têm comprimento maior ou igual a 3.

$$S \rightarrow XXXY$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$Y \rightarrow XY$$

$$Y \rightarrow \varepsilon$$

7. Para gerar sentenças de comprimento menor do que 3, devem-se gerar apenas sentenças de comprimento 0, 1 e 2. Uma estratégia para isso é gerar uma forma sentencial com duas ocorrências do símbolo não terminal X (regra 2.36), depois deixar que cada uma dessas ocorrências seja substituída por um símbolo terminal qualquer ou então pela cadeia vazia (regra 2.40). Dessa forma, as sentenças resultantes nunca terão mais do que 2 símbolos.

$$S \rightarrow XX$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

8. Neste caso, a regra 2.41 insere 3 símbolos terminais na forma sentencial corrente e o próprio símbolo não terminal S reaparece novamente do seu lado direito, permitindo que a regra seja usada um número arbitrário de vezes. Cada vez que ela é usada, mais 3 símbolos terminais são adicionados à forma sentencial corrente. O processo termina quando a regra 2.45 é usada. Notar que essa regra pode ser usada logo no início, pois 0 também é múltiplo de 3 e assim ε pertence à linguagem.

$$S \rightarrow XXXS$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

9. Aqui, a gramática pode ser obtida facilmente por meio de uma pequena modificação na regra 2.41 da gramática do item 8. Basta acrescentar um símbolo não terminal X do seu lado direito, juntamente com os outros 3 símbolos X , resultando na regra 2.46.

$$S \rightarrow XXXXS$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

10. Par é sinônimo de múltiplo de 2. Assim, a gramática resultante é similar às anteriores (múltiplo de 3 do item 8 e múltiplo de 4 do item 9).

$$S \rightarrow XXS$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

11. Ímpar é sinônimo de múltiplo de 2 mais 1. Assim, a gramática resultante é similar à do item 10, bastando substituir a regra 2.55 pela regra 2.60.

$$S \rightarrow XXS \quad (2.56)$$

$$X \rightarrow a \quad (2.57)$$

$$X \rightarrow b \quad (2.58)$$

$$X \rightarrow c \quad (2.59)$$

$$S \rightarrow X \quad (2.60)$$

12. É suficiente fazer com que a regra inicial (2.61) gere um terminal a seguido de um não terminal X . Este X , por sua vez, deve gerar toda e qualquer cadeia sobre o alfabeto, incluindo a cadeia vazia (demais regras). Dessa forma, todas as sentenças da linguagem se iniciam com o símbolo a .

$$S \rightarrow aX \quad (2.61)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.62)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.63)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.64)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.65)$$

13. Similar ao item 12, bastando apenas modificar a regra 2.61 para gerar, no lugar do símbolo a , a cadeia abb . O resultado é que a regra 2.66 substitui a regra 2.61. Assim, agora todas as sentenças se iniciam com a cadeia abb .

$$S \rightarrow abbX \quad (2.66)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.67)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.68)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.69)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.70)$$

14. Não iniciar com a implica iniciar com b ou c , os demais símbolos do alfabeto. Por isso, as regras iniciais são as regras 2.71 e 2.72. Notar que as sentenças b e c são geradas pela aplicação combinada, respectivamente, das regras 2.71 e 2.77, e das regras 2.72 e 2.77. A cadeia vazia, que também faz parte da linguagem, é gerada pela aplicação da regra 2.73.

$$S \rightarrow bX \quad (2.71)$$

$$S \rightarrow cX \quad (2.72)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.73)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.74)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.75)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.76)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.77)$$

15. Não iniciar com aa significa que as sentenças devem iniciar com ab , ac , b ou c . É justamente isso que fazem, respectivamente, as regras 2.80, 2.81, 2.82 e 2.83. As regras 2.78 e 2.79 servem apenas para gerar, respectivamente, as sentenças a e ε , que também pertencem à linguagem e não são geradas por nenhuma outra regra ou combinação de regras dessa gramática. As demais regras (2.84, 2.85, 2.86 e 2.87) apenas substituem o não terminal X por uma cadeia qualquer de símbolos do alfabeto, incluindo a cadeia vazia.

$$S \rightarrow a \quad (2.78)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.79)$$

$$S \rightarrow abX$$

$$S \rightarrow acX$$

$$S \rightarrow bX$$

$$S \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

16. Aqui, a regra inicial 2.88 garante que todas as sentenças geradas terminam com bbb . O não terminal X situado à sua esquerda permite a inserção de uma quantidade arbitrária de outros símbolos do alfabeto, inclusive símbolos b adicionais.

$$S \rightarrow Xbbb$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

17. A diferença em relação ao item 16 é que não é mais possível terminar as sentenças da linguagem com mais do que 3 símbolos b . Portanto, antes da cadeia bbb do final deve existir um símbolo a ou um símbolo c . Isso é garantido pelas regras 2.98 e 2.99, que substituem a regra 2.92. Como X agora não gera mais a cadeia vazia, torna-se necessário adicionar uma nova regra (2.94) apenas para gerar a sentença bbb .

$$S \rightarrow Xbbb$$

$$S \rightarrow bbb$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow a$$

$$X \rightarrow c$$

18. Não terminar com bb significa que deve terminar com a (regra 2.100), c (regra 2.101), ab (regra 2.102) ou cb (regra 2.103). As regras 2.104 e 2.105 servem para gerar, respectivamente, as sentenças b e ε , pertencentes à linguagem e que não são geradas pelas outras regras. As demais regras servem apenas para gerar todas as cadeias sobre o alfabeto dado, as quais ficam à esquerda das cadeias de finalização.

$$S \rightarrow Xa$$

$$S \rightarrow Xc$$

$$S \rightarrow Xab$$

$$S \rightarrow Xcb$$

$$S \rightarrow b$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

19. Para este caso é suficiente fazer com que a regra inicial (2.110) insira um símbolo a no início e um símbolo c no fim da forma sentencial. Entre eles pode haver uma quantidade arbitrária de símbolos, o que é garantido pelo não terminal X e as demais regras.

$$S \rightarrow aXc \quad (2.110)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.111)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.112)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.113)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.114)$$

20. As regras iniciais, neste caso, devem obrigar que as sentenças comecem com a e terminem com a (regra 2.115) ou comecem com a e terminem com b (regra 2.116). Entre estes dois símbolos poderá haver uma quantidade arbitrária de cadeias sobre o alfabeto (incluindo a cadeia vazia). A sentença a pertence à linguagem e é gerada pela regra 2.117, uma vez que ela não pode ser gerada por nenhuma combinação das demais regras.

$$S \rightarrow aXa \quad (2.115)$$

$$S \rightarrow aXb \quad (2.116)$$

$$S \rightarrow a \quad (2.117)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.118)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.119)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.120)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.121)$$

21. Não iniciar com a significa iniciar com b ou com c . Por isso, a estratégia adotada aqui é similar à adotada no item 20. A regra 2.122 garante que a sentença começa com b e termina com c . A regra 2.123 garante que a sentença começa com c e termina também com c . A regra 2.124 é incluída, pois a sentença c também pertence à linguagem e não pode ser gerada pelas outras regras.

$$S \rightarrow bXc \quad (2.122)$$

$$S \rightarrow cXc \quad (2.123)$$

$$S \rightarrow c \quad (2.124)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.125)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.126)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.127)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.128)$$

22. Aqui as regras gramaticais devem apenas garantir que as sentenças iniciem com b ou c e terminem com a ou b . Para isso, são usados 3 símbolos não terminais na regra inicial (2.129): X (para garantir que o início seja com b ou c , conforme regras 2.132 e 2.133), Z (para garantir que o término seja com a ou b , conforme regras 2.134 e 2.135) e Y para permitir que entre o símbolo inicial e o final possa existir uma quantidade qualquer de outros símbolos do alfabeto (demais regras). As regras 2.130 e 2.131 são usadas para gerar, respectivamente, as sentenças b e ε , pertencentes à linguagem e não podem ser geradas pelas outras regras.

$$S \rightarrow XYZ \quad (2.129)$$

$$S \rightarrow b \quad (2.130)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.131)$$

$$X \rightarrow b \quad (2.132)$$

$$X \rightarrow c \quad (2.133)$$

$$Z \rightarrow a$$

$$Z \rightarrow b$$

$$Y \rightarrow aY$$

$$Y \rightarrow bY$$

$$Y \rightarrow cY$$

$$Y \rightarrow \varepsilon$$

23. A regra 2.140 apresenta o formato geral das sentenças dessa linguagem. No seu lado direito 3 símbolos b devidamente separados uns dos outros por uma cadeia qualquer (formada apenas por a e c , conforme regras 2.141, 2.142 e 2.143) e gerada por um símbolo X . Dessa forma, todas as sentenças contêm exatamente 3 símbolos b e a linguagem contém todas as sentenças com exatamente 3 símbolos b .

$$S \rightarrow XbXbXbX$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

24. A gramática apresentada abaixo é similar à gramática do item 23, porém com uma importante diferença. A fim de garantir no mínimo 2 símbolos a em todas as sentenças, o não terminal X agora gera cadeias com quaisquer símbolos do alfabeto, sem restrições (regras 2.145, 2.146, 2.147 e 2.148). Dessa forma, todas as sentenças contêm no mínimo 2 símbolos a e a linguagem contém todas as sentenças com no mínimo 2 símbolos a .

$$S \rightarrow XaXaX$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

25. De novo temos uma estratégia semelhante à adotada no item 23. A diferença, neste caso, é que a geração do símbolo terminal c pelo símbolo não terminal Y agora é opcional (conforme regras 2.153 e 2.154). Dessa forma, todas as sentenças contêm no máximo 4 símbolos c e a linguagem contém todas as sentenças com no máximo 4 símbolos c .

$$S \rightarrow XYXYXYXYX$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow \varepsilon$$

$$Y \rightarrow c$$

$$Y \rightarrow \varepsilon$$

26. A disjunção é garantida pela presença de duas regras iniciais (2.155 e 2.156). A primeira garante que as sentenças geradas possuem no mínimo 2 símbolos a (em combinação com as demais regras que possuem X do lado esquerdo). A segunda garante que as sentenças geradas possuem no máximo 3 símbolos c (em combinação com as regras que possuem Y ou Z do lado esquerdo). Dessa maneira, a gramática gera todas as sentenças que satisfazem uma condição ou a outra. Trata-se de uma combinação das estratégias dos itens 24 e 25.

$$S \rightarrow XaXaX$$

$$S \rightarrow YZYZYZY$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.158)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.159)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.160)$$

$$Y \rightarrow aY \quad (2.161)$$

$$Y \rightarrow bY \quad (2.162)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.163)$$

$$Z \rightarrow c \quad (2.164)$$

$$Z \rightarrow \varepsilon \quad (2.165)$$

27. Para gerar sentenças com uma quantidade de símbolos a que seja ao mesmo tempo maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5, usamos uma regra (2.166), em que temos 3 símbolos a obrigatórios e 2 opcionais (representados pelo não terminal Y e regras associadas). Entre eles, o não terminal X gera uma cadeia qualquer formada apenas por símbolos b e c .

$$S \rightarrow XaXaXaYXYX \quad (2.166)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.167)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.168)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.169)$$

$$Y \rightarrow a \quad (2.170)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.171)$$

28. Para esse caso usamos o não terminal X para gerar uma cadeia qualquer sobre o alfabeto e inserimos símbolos à esquerda e à direita desta, de forma a garantir que as sentenças iniciem e terminem com símbolos distintos. Trata-se, portanto, de uma geração exaustiva de todas as possibilidades (regras 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176 e 2.177).

$$S \rightarrow aXb \quad (2.172)$$

$$S \rightarrow aXc \quad (2.173)$$

$$S \rightarrow bXa \quad (2.174)$$

$$S \rightarrow bXc \quad (2.175)$$

$$S \rightarrow cXa \quad (2.176)$$

$$S \rightarrow cXb \quad (2.177)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.178)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.179)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.180)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.181)$$

29. As regras 2.182 e 2.183 geram formas sentenciais com zero ou mais símbolos a e que terminam com X . As regras 2.184 e 2.185, por sua vez, substituem este X por uma cadeia de zero ou mais símbolos b terminando com Y . Finalmente, as regras 2.186 e 2.187 substituem este Y por uma cadeia de zero ou mais símbolos c . Na prática, existe um “encadeamento” de símbolos não terminais a fim de garantir a sequência exigida nos símbolos que compõem as sentenças. Assim, as sentenças resultantes são formadas por símbolos a (zero ou mais) seguidos de símbolos b (zero ou mais) seguidos de símbolos c (zero ou mais). Notar que a cadeia vazia ε pertence à linguagem.

$$S \rightarrow aS \quad (2.182)$$

$$S \rightarrow X \quad (2.183)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.184)$$

$$X \rightarrow Y \quad (2.185)$$

$$Y \rightarrow cY \quad (2.186)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.187)$$

30. A ideia aqui é gerar uma forma sentencial com um número arbitrário de símbolos terminais X (regras 2.188 e 2.189), depois fazer com que cada um destes X gere um a (regra 2.190), um c (regra 2.191) ou um a . Mas, se gerar um a , este deverá ser seguido de pelo menos um b (regras 2.192, 2.193 e 2.194).

$$S \rightarrow XS$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$X \rightarrow b$$

$$X \rightarrow c$$

$$X \rightarrow abY$$

$$Y \rightarrow bY$$

$$Y \rightarrow \epsilon$$

31. A ideia, aqui, é fazer com que todos os símbolos do alfabeto possam ser usados livremente na construção da sentença (regras 2.195 e 2.196), exceto o símbolo b . Se este for usado (regra 2.198), então deve-se garantir que à sua direita apareça apenas um a (regra 2.199), um c (regra 2.200), ou então será fim de cadeia (regra 2.201). Para isso, utiliza-se o não terminal X .

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow cS$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow aS$$

$$X \rightarrow cS$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

32. De maneira semelhante ao que foi feito no item 31, a estratégia é fazer com que os símbolos possam ser gerados livremente, exceto se este for um c . Nesse caso (regra 2.205), deve-se garantir que os novos símbolos gerados, e que ficam situados à sua direita, sejam apenas b (regra 2.206) ou c (regra 2.207). No item 31 esta estratégia foi usada para evitar a geração da subcadeia bb . Aqui ela é usada para evitar o aparecimento de algum a à direita de algum c .

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow bS$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$S \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

33. A regra 2.209 gera uma cadeia com exatamente 2 símbolos b , separados por uma cadeia qualquer de a e c (representada pelo não terminal X e pelas regras 2.211, 2.212 e 2.213). O uso repetitivo da regra 2.209, combinado com a regra de terminação 2.210, gera formas sentenciais com quantidades pares do símbolo b .

$$S \rightarrow XbXbS$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

34. Para gerar uma quantidade ímpar de símbolos c , é suficiente gerar uma quantidade par (como no item 33) e acrescentar mais um símbolo. Por isso, na gramática, a regra 2.214 possui dois símbolos não terminais do lado direito: X gera uma quantidade par de símbolos c (por meio das regras 2.215 e 2.216) e Y gera todas as cadeias com mais um símbolo c (regra 2.217), resultando numa quantidade ímpar. O não terminal Z gera todas as cadeias formadas pelos símbolos a e b , as quais podem comparecer entre símbolos c consecutivos.

$$S \rightarrow XY \quad (2.214)$$

$$X \rightarrow ZcZcX \quad (2.215)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.216)$$

$$Y \rightarrow ZcZ \quad (2.217)$$

$$Z \rightarrow aZ \quad (2.218)$$

$$Z \rightarrow bZ \quad (2.219)$$

$$Z \rightarrow \varepsilon \quad (2.220)$$

35. A ideia aqui é combinar as estratégias dos itens 33 e 34. Gera-se inicialmente uma quantidade ímpar de símbolos c (regras 2.221, 2.222, 2.223 e 2.224). Em seguida, deve-se garantir que, entre cada 2 símbolos c consecutivos, exista uma quantidade par de símbolos a (regras 2.225 e 2.226). As cadeias geradas pelo não terminal W , e que estão situadas entre os a e os c , devem ser compostas apenas por b . Esta estratégia funciona, pois a soma de vários números pares (o comprimento das cadeias geradas por Z) é também um número par. A estratégia inversa, de gerar primeiro uma quantidade par de a e depois, entre cada um deles, gerar uma quantidade ímpar de c , não funciona pois a soma de vários números ímpares nem sempre é um número ímpar.

$$S \rightarrow XY \quad (2.221)$$

$$X \rightarrow ZcZcX \quad (2.222)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.223)$$

$$Y \rightarrow ZcZ \quad (2.224)$$

$$Z \rightarrow WaWaZ \quad (2.225)$$

$$Z \rightarrow W \quad (2.226)$$

$$W \rightarrow bW \quad (2.227)$$

$$W \rightarrow \varepsilon \quad (2.228)$$

36. Para garantir a presença de pelo menos um símbolo b em todas as sentenças, é suficiente gerar formas sentenciais em que o b comparece com cadeias quaisquer à esquerda e à direita (regra 2.229). As demais regras servem apenas para gerar cadeias arbitrárias sobre o alfabeto dado.

$$S \rightarrow XbX \quad (2.229)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.230)$$

$$X \rightarrow bX \quad (2.231)$$

$$X \rightarrow cX \quad (2.232)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.233)$$

37. Basta gerar todas as cadeias sobre os demais símbolos do alfabeto, no caso b e c .

$$S \rightarrow bS \quad (2.234)$$

$$S \rightarrow cS \quad (2.235)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.236)$$

38. Aqui são considerados todos os casos, de forma exaustiva. Assim, a regra 2.237 gera duas cadeias arbitrárias, representadas pelo não terminal X , ao passo que o não terminal

Y (inserido entre os dois X) representa uma cadeia qualquer formada por três símbolos idênticos (regras 2.238, 2.239 e 2.240).

$$S \rightarrow XYX$$

$$Y \rightarrow aaa$$

$$Y \rightarrow bbb$$

$$Y \rightarrow ccc$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

39. Para evitar a ocorrência de dois símbolos idênticos justapostos, é necessário gerenciar cuidadosamente a geração de cada símbolo das sentenças da linguagem. As regras iniciais (2.247 e 2.247). No entanto, para cada símbolo gerado há uma restrição sobre o seguinte que deve ser diferente dele. Este fato é capturado pelos não terminais X , Y e Z que, respectivamente, geram cadeias começando apenas com b ou c , a ou c e a ou b , dessa maneira evitando a geração de dois símbolos consecutivos idênticos.

$$S \rightarrow aX$$

$$S \rightarrow bY$$

$$S \rightarrow cZ$$

$$X \rightarrow bY$$

$$X \rightarrow cZ$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

$$Y \rightarrow aX$$

$$Y \rightarrow cZ$$

$$Y \rightarrow \epsilon$$

$$Z \rightarrow aX$$

$$Z \rightarrow bY$$

$$Z \rightarrow \epsilon$$

40. A estratégia adotada para este caso é similar à do item 36. Em substituição ao símbolo b (regra 2.229), usamos a cadeia abc (regra 2.257). As demais regras servem apenas para gerar cadeias arbitrárias sobre o alfabeto.

$$S \rightarrow XabcX$$

$$X \rightarrow aX$$

$$X \rightarrow bX$$

$$X \rightarrow cX$$

$$X \rightarrow \epsilon$$

41. Para este caso, torna-se necessário gerenciar a geração de cada símbolo da forma sentencial (assim como no item 39). As regras iniciais (2.262, 2.263 e 2.264) inserem símbolos a , b e c na forma sentencial, do lado esquerdo. Mas, se o símbolo inserido for a (regra 2.262), então é necessário evitar que o próximo seja b . Isso é feito por meio do não terminal X , que permite a inserção apenas de a e c , tomando ainda o cuidado de fazer com que, se o novo símbolo for também a , o novo não terminal continue sendo X (regra 2.266).

$$S \rightarrow aX$$

$$S \rightarrow bS \quad (2.263)$$

$$S \rightarrow cS \quad (2.264)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.265)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.266)$$

$$X \rightarrow cS \quad (2.267)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.268)$$

42. Este caso é semelhante ao do item 41, porém com um símbolo a mais na cadeia a ser evitada (abc versus apenas ab). Para conseguir isso, fazemos uso de 3 símbolos não terminais. O não terminal S (raiz da gramática) gera uma cadeia de a (regra 2.269), b (2.270) e c (2.271). Se o símbolo for a , então o não terminal à direita será X . As regras de X , por sua vez, permitem a geração também de a , b e c . Se for a , o X é mantido à direita, por isso o X representa “símbolo a detectado à esquerda” (regra 2.273). Se for b , então o não terminal é Y , indicando com isso “cadeia ab detectada à esquerda” (regra 2.274). Se for c , então pode-se retornar à condição inicial (representada pelo não terminal S , regra 2.275). Logo, as regras de Y devem apenas evitar a geração do símbolo c . Se for a , retorna-se ao X (regra 2.277). Se for b , retorna-se ao Y (regra 2.278). As regras em vazio permitem a finalização da sentença em qualquer situação. A subcadeia abc não é gerada nunca.

$$S \rightarrow aX \quad (2.269)$$

$$S \rightarrow bS \quad (2.270)$$

$$S \rightarrow cS \quad (2.271)$$

$$S \rightarrow \varepsilon \quad (2.272)$$

$$X \rightarrow aX \quad (2.273)$$

$$X \rightarrow bY \quad (2.274)$$

$$X \rightarrow cS \quad (2.275)$$

$$X \rightarrow \varepsilon \quad (2.276)$$

$$Y \rightarrow aX \quad (2.277)$$

$$Y \rightarrow bY \quad (2.278)$$

$$Y \rightarrow \varepsilon \quad (2.279)$$

Ao término do Exercício 2.44, é importante tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, as soluções aqui incluídas são apenas uma possibilidade entre muitas outras que podem ser construídas e geram as mesmas linguagens. Elas foram usadas apenas para expor as principais estratégias adotadas na elaboração de gramáticas.

Uma gramática é feita, principalmente, de símbolos não terminais e de regras. Os símbolos não terminais representam, por si só, uma linguagem e uma classe sintática dentro de uma linguagem maior. Assim, este deve ser o critério usado na definição dos símbolos não terminais de uma gramática. Símbolos em excesso, ou que geram classes sintáticas não muito bem definidas, prejudicam o entendimento da gramática.

Da mesma forma, as regras gramaticas precisam ser usadas de forma a deixar bem clara a estratégia usada na definição das diversas classes sintáticas da linguagem e da linguagem propriamente dita. Regras em excesso ou pouco claras também prejudicam o entendimento da gramática.

Construir uma gramática é um processo mental que precisa ser traduzido, antes de mais nada, numa estratégia viável em um sistema de substituições. Quando a especificação da linguagem é feita de maneira informal, como no Exercício 2.44, é possível que restem dúvidas sobre quais sentenças efetivamente pertencem à linguagem. Deve-se, neste caso, aprimorar a descrição informal ou então deixar claras as premissas sobre as quais a gramática foi formulada.